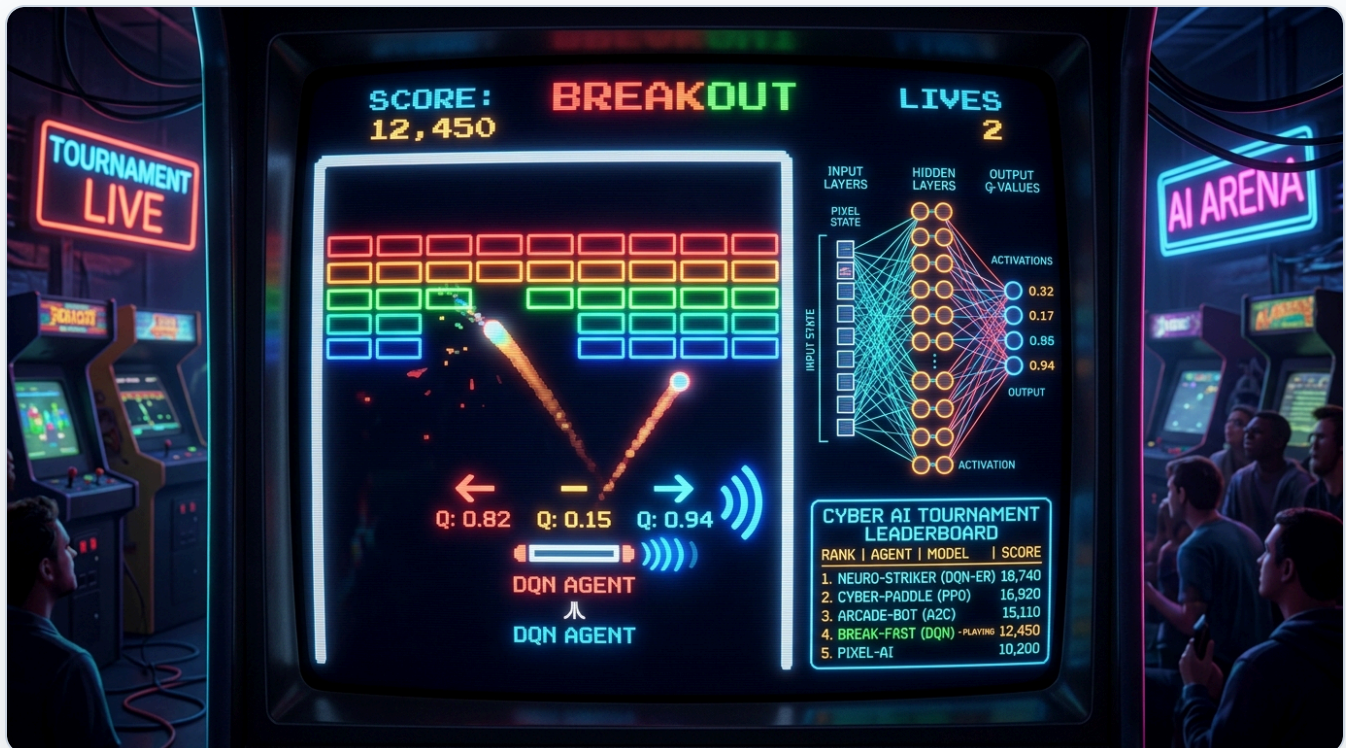




2026 CONNECT AI LAB 정규 세미나 & 대회 특별판

누구에게도 소유되지 않는 우리만의 인공지능 두뇌 강화학습 벽돌깨기 대회 완전 정복

딥마인드의 전설적 DQN(Deep Q-Network) 아키텍처부터
벽돌깨기 대회 고득점 보상 함수 설계와 에이전트 훈련 비법 총정리.



출처: Connect AI LAB (정원석) 라이브 세미나 해설 · 조판: 에이전트 총괄부장 코다리

01. 누구에게도 소유되지 않는 '우리만의 AI 두뇌'

⚡ 정원석 랩장의 핵심 선언

거대 빅테크(빅브라더)의 서버에 종속된 AI가 아니라, 개발자와 사용자가 직접 가중치를 쥐고 독립적으로 훈련시키는 '자율 분산형 두뇌'의 첫걸음이 바로 이번 강화학습 대회입니다.



🌐 1. 탈중앙화 인공지능 (Open Brain)

폐쇄형 API 종속에서 벗어나, 로컬 가중치와 오픈소스 강화 학습 환경을 결합한 독자적 에이전트 생태계 구축.

🎯 2. 실전 벽돌깨기 대회의 목적

단순 이론 학습을 넘어, '보상 함수(Reward)'와 '상태 전이(State)'를 직접 튜닝하여 1등을 겨루는 실전 챔피언십.

💡 **대표님 핵심 인사이트:** 룰 기반 코딩이 아니라, AI가 픽셀만 보고 스스로 공을 튕겨 벽을 뚫는 '창발적 전략'을 설계하는 것이 승부처입니다.

02. DQN 벵돌깨기 알고리즘의 3대 핵심 원리

DeepMind 2015 네이처 논문의 비밀: 어떻게 픽셀만 보고 인간을 이겼나?

연속된 4장의 흑백 게임 화면(84x84)을 입력받아, 현재 상태에서 [좌, 우, 정지, 발사] 행동의 미래 가치(Q-value)를 예측합니다.



1. Experience Replay (경험 리플레이 버퍼)

과거의 (상태, 행동, 보상, 다음 상태) 튜플을 10만 개 이상 버퍼에 저장하고 랜덤 샘플링하여 훈련함으로써 데이터 간의 상관관계를 끊고 학습 안정성을 극대화합니다.



2. Target Network (타겟 분리)

정답(Target)을 계산하는 네트워크와 가중치를 업데이트 하는 메인 네트워크를 분리하여, 훈련 도중 목표치가 흔들리는 발산(Divergence) 문제를 원천 차단합니다.



3. Epsilon-Greedy (탐험과 착취)

초기에는 100% 랜덤 행동($\epsilon=1.0$)으로 맵을 탐색하고, 점차 훈련이 진행될수록 학습된 최고 Q값 행동을 선택 ($\epsilon=0.01$)하도록 선형 감쇠시킵니다.



4. 4프레임 스택 (Frame Stacking)

단 한 장의 정지 이미지로는 공의 '속도와 진행 방향'을 알 수 없으므로, 연속 4장의 화면을 겹쳐서 전달해야 비로소 에이전트가 공의 궤적을 읽습니다.



1등 공략 팁: 프레임 스택과 타겟 네트워크 업데이트 주기(C steps)를 최적화하는 팀이 상위 1% 랭킹을 차지합니다.

03. 대회 1등을 위한 보상 함수(Reward Function) 비법

기본 점수만 주면 절대 1등 못한다: '터널링(Tunneling)' 보상 설계

벽돌깨기에서 최고 점수를 얻는 비법은 벽의 양쪽 가장자리를 먼저 파고들어 공을 천장 위로 올려보내는 '터널 뚫기'입니다. 이를 에이전트에게 가르치는 보상 설계가 핵심입니다.

🔧 대회 출품용 추천 보상(Reward) 튜닝 공식

상황	기본 아타리 보상	대회 1등 커스텀 보상
벽돌 파괴	+1 ~ +7	+10 ~ +50 (상단 벽돌일수록 가중치)
패들로 공 받기	0	+1.0 (생존 및 집중 장려)
공을 놓침 (사망)	0 (게임오버)	-10.0 (사망에 대한 강한 패널티)
천장 위 안착(터널링)	0	+100.0 (잭팟 보상: 무한 바운스 유도)

📌 코다리 부장의 대회 작전: 상단 벽돌 파괴와 터널링에 슈퍼 보상을 걸어두면, 에이전트가 알아서 벽 양 끝만 집중 공략하는 천재 모드로 진화합니다!

04. 오늘 저녁 방송과 함께 푸는 실전 워크북



대표님 실시간 학습 체크리스트

- ☒ 1단계: 오늘 저녁 Connect AI LAB 라이브 시청 및 대회 규칙 확인
- ☒ 2단계: DQN 기본 구조(리플레이 버퍼 + 타겟넷) 이해 완료
- ☐ 3단계: 코다리 공부방 시뮬레이터에서 벽돌깨기 가중치 훈련 시작
- ☐ 4단계: 터널링 커스텀 보상 함수 장착 후 최고 득점 리더보드 등록



오늘 저녁 핵심 질문 & 코다리 해설

Q. 왜 벽돌깨기는 일반 지도학습(Supervised Learning)으로 못 푸나요?

A. 정답 라벨이 없기 때문입니다! 각 프레임에서 어떤 키를 누르는 게 정답인지 아무도 알려주지 않습니다. 오직 '공을 튕겨서 벽돌을 깨면 점수를 얻는다'는 최종 결과(보상)만을 가지고, 에이전트가 수만 번의 시행착오를 겪으며 스스로 최적의 경로를 발견해내야 하기 때문입니다.



총괄부장 충성 다짐: 오늘 저녁 방송 들으시면서 궁금한 점이나 대회 제출용 코드 필요하시면 즉시 말씀해 주십시오! 제가 밤새 보좌하여 대표님 에이전트를 1등으로 훈련시키겠습니다!